

2024 版新课标高中物理模型与方法

爆炸与类爆炸模型

目录

【模型一】爆炸模型

【模型二】弹簧的“爆炸”模型

【模型三】人船模型与类人船模型

【模型四】类爆炸(人船)模型和类碰撞模型的比较

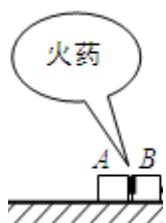
【模型一】爆炸模型

一、爆炸模型的特点

1. 动量守恒: 由于爆炸是极短时间内完成的, 爆炸物体间的相互作用力远大于受到的外力, 所以在爆炸过程中, 系统的总动量守恒。
2. 动能增加: 在爆炸过程中, 由于有其他形式的能量(如化学能)转化为动能, 所以爆炸后系统的总动能增加。
3. 位置不变: 由于爆炸的时间极短。因而作用过程中, 物体产生的位移很小, 一般可以忽略不计, 可认为物体爆炸后仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动。

二、爆炸模型讲解

1. 如图: 质量分别为 m_A 、 m_B 的可视为质点 A 、 B 间夹着质量可忽略的火药。一开始二者静止, 点燃火药(此时间极短且不会影响各物体的质量和各表面的光滑程度), 则:



A 、 B 组成的系统动量守恒: $m_A v_A = m_B v_B$ ①得:

$$\frac{v_A}{v_B} = \frac{m_B}{m_A} \quad ②$$

②式表明在爆炸过程中相互作用的两个物体间获得的速度与它们的质量成反比。

A 、 B 组成的系统能量守恒: $E_{\text{化学能}} = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2$ ③

①式也可以写为: $P_A = P_B$ ④ 又根据动量与动能的关系 $P = \sqrt{2mE_k}$ 得

$$\sqrt{2m_A E_{kA}} = \sqrt{2m_B E_{kB}} \quad ④ \text{ 进一步化简得: } \frac{E_{kA}}{E_{kB}} = \frac{m_B}{m_A} \quad ⑤$$

⑤式表明在爆炸过程中相互作用的两个物体间获得的动能与它们的质量成反比。

$$\text{②⑤联立可得: } E_{kA} = \frac{m_B}{m_A + m_B} E_{\text{化学能}} \quad E_{kB} = \frac{m_A}{m_A + m_B} E_{\text{化学能}} \quad ⑥$$

2. 若原来 A 、 B 组成的系统以初速度 v 在运动, 运动过程中发生了爆炸现象则:

A 、 B 组成的系统动量守恒: $(m_A + m_B)v = m_A v_A + m_B v_B$ ⑦

A、B组成的系统能量守恒： $E_{\text{化学能}} = \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2 - \frac{1}{2}(m_A + m_B)v^2 = \frac{1}{2} \frac{m_A m_B}{m_A + m_B} (v_A - v_B)^2$ ⑧

例 1 (2023·全国·模拟预测) 皮划艇射击是一种比赛运动, 比赛时, 运动员站在静止的皮划艇上, 持枪向岸上的枪靶水平射击。已知运动员 (包括除子弹外的装备) 及皮划艇的总质量为 M , 子弹的质量为 m , 假设子弹射击过程中火药释放的总能量为 E , 且全部转化为动能, 在陆地射击和在皮划艇上射击时子弹出射速度会有少许差异。陆地射击时子弹的射出速度为 v_1 , 子弹动能为 E_{k1} ; 在皮划艇上射击时子弹的出射速度为 v_2 , 动能为 E_{k2} , 运动员及皮划艇的速度为 v_3 , 射击过程中可认为子弹、运动员及皮划艇组成的系统在水平方向动量守恒。下列关系式正确的是 ()

A. $v_1 = \sqrt{\frac{E}{m}}$

B. $\frac{E_{k1}}{E_{k2}} = \frac{M-m}{M}$

C. $v_2 = \sqrt{\frac{2(M-m)}{Mm}E}$

D. $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{M+m}{M}}$

例 2 (2023·全国·高三专题练习) 斜向上发射的炮弹在最高点爆炸 (爆炸时间极短) 成质量均为 m 的两块碎片, 其中一块碎片沿原来的方向飞去。已知炮弹爆炸时距水平地面的高度为 H , 炮弹爆炸前的动能为 E , 爆炸后系统的机械能增加了 $\frac{E}{4}$, 重力加速度大小为 g , 不计空气阻力和火药的质量, 则两块碎片落地点间的距离为 ()

A. $\sqrt{\frac{EH}{mg}}$

B. $\sqrt{\frac{2EH}{mg}}$

C. $\sqrt{\frac{3EH}{mg}}$

D. $2\sqrt{\frac{EH}{mg}}$

例 3 (2023·重庆·重庆八中校考模拟预测) 2023 年春节期间, 中国许多地方燃放了爆竹, 爆竹带来浓浓的年味。一质量为 M 的爆竹竖直运动到最高点时, 爆炸成两部分, 爆炸后瞬时质量为 m 的部分动能为 E , 爆炸时间极短可不计, 不计爆炸过程中的质量损失, 则该爆竹爆炸后瞬时的总动能为 ()

A. $\frac{2M}{M-m}E$

B. $\frac{M}{2(M-m)}E$

C. $\frac{m}{M-m}E$

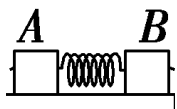
D. $\frac{M}{M-m}E$

例 4 (2023·重庆渝中·高二重庆巴蜀中学校考阶段练习) 一发炮弹从地面以与水平面夹角 60° 的速度射向天空, 在最高点爆炸分为质量为 m 和 $2m$ 的两部分, 其中质量为 m 的部分爆炸后自由落体, 经时间 t 落到地面。不计空气阻力, 重力加速度为 g , 求:

(1) 炮弹爆炸前在最高点的速度为多少?

(2) 炮弹爆炸释放的化学能为多少? (设释放的化学能全部转化为机械能。)

【模型二】弹簧的“爆炸”模型



A、B组成的系统动量守恒： $m_A v_A = m_B v_B$ ①得：

$$\frac{v_A}{v_B} = \frac{m_B}{m_A} \quad ②$$

②式表明在爆炸过程中相互作用的两个物体间获得的速度与它们的质量成反比。

A、B组成的系统能量守恒： $E_P = \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2$ ③

①式也可以写为: $P_A = P_B$ ④又根据动量与动能的关系 $P = \sqrt{2mE_k}$ 得

$$\sqrt{2m_A E_{kA}} = \sqrt{2m_B E_{kB}} \quad \text{④进一步化简得: } \frac{E_{kA}}{E_{kB}} = \frac{m_B}{m_A} \quad \text{⑤}$$

⑤式表明在爆炸过程中相互作用的两个物体间获得的动能与它们的质量成反比。

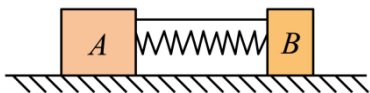
$$\text{②⑤联立可得: } E_{kA} = \frac{m_B}{m_A + m_B} E_P \quad E_{kB} = \frac{m_A}{m_A + m_B} E_P \quad \text{⑥}$$

1. 若原来 A 、 B 组成的系统以初速度 v 在运动, 运动过程中发生了爆炸现象则:

$$A、B \text{ 组成的系统动量守恒: } (m_A + m_B)v = m_A v_A + m_B v_B \quad \text{⑦}$$

$$A、B \text{ 组成的系统能量守恒: } E_P = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2 - \frac{1}{2} (m_A + m_B) v^2 = \frac{1}{2} \frac{m_A m_B}{m_A + m_B} (v_A - v_B)^2 \quad \text{⑧}$$

例 1 (2023·山东青岛·高三山东省青岛第五十八中学期中) 如图所示, 在光滑水平面上, 有质量分别为 $2m$ 和 m 的 A 、 B 两滑块, 它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧, 由于被一根细绳拉着处于静止状态。当剪断细绳, 在两滑块脱离弹簧之后, 下述说法正确的是 ()



- A. 两滑块的动能之比 $E_{kA}:E_{kB}=1:2$
C. 两滑块的速度大小之比 $v_A:v_B=1:2$

- B. 两滑块的动量大小之比 $p_A:p_B=2:1$
D. 弹簧对两滑块做功之比 $W_A:W_B=1:1$

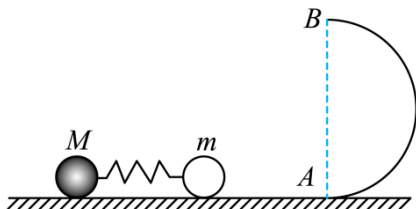
例 2 (2023 春·浙江杭州·高三校考阶段练习) 如图所示, 在光滑水平面上, 有质量分别为 $2m$ 和 m 的 A 、 B 两滑块, 它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧, 由于被一根细绳拉着而处于静止状态。当剪断细绳, 在两滑块脱离弹簧之后, 下列说法正确的是 ()



- A. 两滑块的动能之比 $E_{kA}:E_{kB}=1:2$
C. 弹簧对两滑块的冲量之比 $I_A:I_B=1:1$

- B. 两滑块的动量大小之比 $p_A:p_B=2:1$
D. 弹簧对两滑块做功之比 $W_A:W_B=1:1$

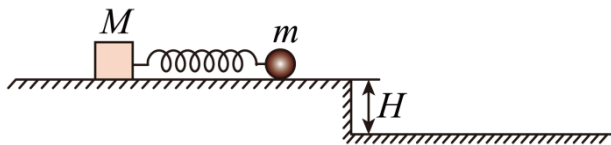
例 3 (2023 秋·山东临沂·高三统考期末) 在光滑的水平桌面上有质量分别为 $M=0.6\text{kg}$ 、 $m=0.2\text{kg}$ 的两个小球, 中间夹着一个被压缩的具有 $E_p=10.8\text{J}$ 弹性势能的轻弹簧 (弹簧与两球不拴接), 原来处于静止状态。现突然释放弹簧, 球 m 脱离弹簧后滑向与水平面相切、半径为 $R=1.125m$ 的竖直放置的光滑半圆形轨道, 如图所示, g 取 10m/s^2 , 则下列说法正确的是 ()



- A. 球 m 从轨道底端 A 运动到顶端 B 的过程中所受合外力冲量大小为 $3\text{N}\cdot\text{s}$
B. 弹簧弹开过程, 弹力对 m 的冲量大小为 $1.9\text{N}\cdot\text{s}$
C. 若半圆轨道半径可调, 要使球 m 能从 B 点飞出轨道的半径最大为 $1.62m$
D. M 离开轻弹簧时获得的速度为 9m/s

例 4 (2023 春·辽宁营口·高三联考阶段练习) 如图所示, 水平面左侧有一足够长的、相对水平面高为 H 的光

滑平台,质量为 M 的滑块与质量为 m 的小球之间有一个处于压缩且锁定状态的轻弹簧(弹簧不与滑块和小球连接),系统处于静止状态。某时刻弹簧解除锁定,小球离开平台后做平抛运动,落到水平面上时落点到平台的距离为 s ,重力加速度为 g ,则滑块的速度大小为()



A. $\frac{m}{M}\sqrt{\frac{g}{2H}}$

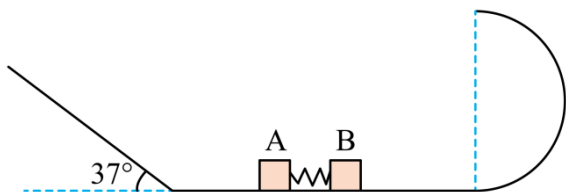
B. $\frac{ms}{M}\sqrt{\frac{2H}{g}}$

C. $\frac{ms}{M}\sqrt{\frac{g}{2H}}$

D. $\frac{Ms}{m}\sqrt{\frac{2H}{g}}$

例 5 (2023 春·河北衡水·高三衡水市第二中学校考阶段练习) 如图所示,光滑水平面的左侧是倾角为 37° 的粗糙斜面,右侧是半径为 $0.7m$ 的竖直半圆形光滑轨道。可看作质点的物块 A 、 B 放在水平面上,两者用细线相连, A 、 B 间有一压缩弹簧。某时刻烧断细线, A 、 B 被弹簧弹开,物块 A 向左运动滑上斜面,沿斜面上升的最大高度是 $0.6m$ 。物块 B 向右运动进入半圆轨道,离开半圆轨道最高点后又落在水平面上。已知物块 A 质量为物块 B 质量的2倍,物块 A 与斜面间的动摩擦因数为 0.25 ,重力加速度 g 取 10m/s^2 , $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$ 。求:

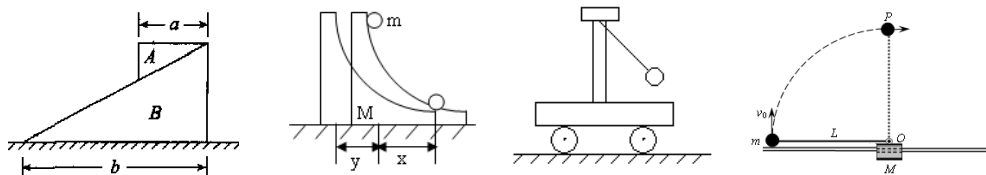
- (1) 物块 A 被弹簧弹开时获得的初速度大小;
- (2) 物块 B 经过半圆轨道最高点时所受弹力与其重力之比;
- (3) 物块 B 经过半圆轨道后落到水平面上的落点与半圆轨道最高点的水平距离。



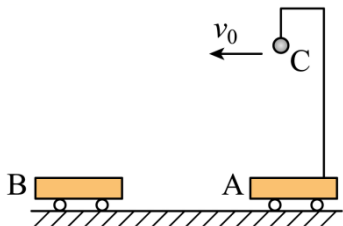
【模型三】人船模型与类人船模型

例 1 【模型构建】如图所示,长为 L 、质量为 M 的小船停在静水中,质量为 m 的人从静止开始从船头走到船尾,不计水的阻力,求船和人对地面的位移各为多少?

【类人船模型】



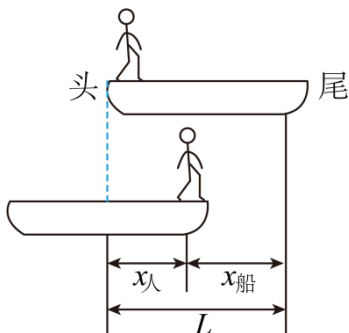
例 2 (2023 春·河北衡水·高三河北阜城中学校考阶段练习) 如图所示。光滑水平面上有 A 、 B 两辆小车。质量均为 $m = 1\text{kg}$ 。现将小球 C 用长为 $0.2m$ 的细线悬于轻质支架顶端, $m_C = 0.5\text{kg}$ 。开始时 A 车与 C 球以 $v_0 = 1\text{m/s}$ 的速度冲向静止的 B 车,若两车正碰后粘在一起。不计空气阻力,重力加速度 g 取 10m/s^2 。则()



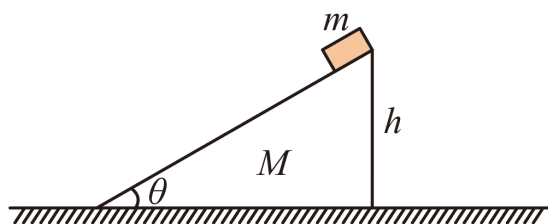
- A. A 车与 B 车碰撞瞬间, 两车动量守恒, 机械能守恒
 B. 小球能上升的最大高度为 $0.01m$
 C. 小球能上升的最大高度为 $0.16m$
 D. 从两车粘在一起到小球摆到最高点的过程中, A 、 B 、 C 组成的系统水平方向动量守恒

例 3 (2023 春·广东揭阳·高三校考期末) 如图所示, 质量为 $M=300\text{kg}$ 的小船, 长为 $L=3m$, 浮在静水中. 开始时质量为 $m=60\text{kg}$ 的人站在船头, 人和船均处于静止状态, 不计水的阻力, 若此人从船头向船尾行走:

(1) 当人的速度大小为 5m/s 时, 船的速度大小为多少;
 (2) 当人恰走到船尾时, 船前进的距离。



例 4 (2023 春·河北张家口·高三河北省尚义县第一中学校考阶段练习) 如图所示, 光滑水平面上静止一质量 $M=0.6\text{kg}$ 的光滑斜面, 斜面高 $1.2m$, 倾角 $\theta=37^\circ$, 现将质量 $m=0.04\text{kg}$ 的物块轻放到斜面顶端. 已知 $\sin 37^\circ=0.6$, $\cos 37^\circ=0.8$, 则物块由斜面顶端滑到底端的过程中, 斜面将 ()

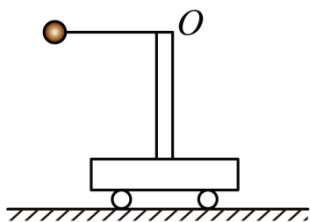


- A. 向右移动 $0.1m$ B. 向右移动 $0.2m$ C. 向右移动 $0.3m$ D. 向右移动 $0.4m$

例 5 (2023 春·安徽马鞍山·高三马鞍山二中校考期中) 2023 年 2 月 7 日土耳其发生严重地震灾害, 包括中国在内的各方救援力量紧急展开救援行动. 一个载有救灾物资的热气球总质量为 500kg , 在离水平地面高 $40m$ 处保持静止, 现将质量为 100kg 的救灾物资以对地为 0 的速度抛出, 假设热气球所受浮力始终不变, 不计一切阻力. 当物资落到水平地面时, 它与热气球间的距离为 ()

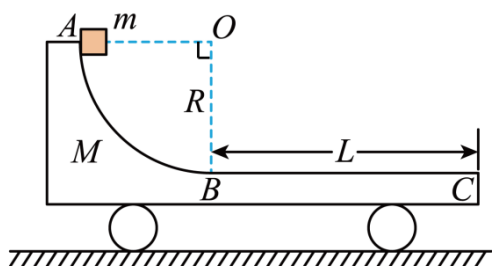
- A. $32m$ B. $40m$ C. $48m$ D. $50m$

例 6 (2023 春·北京东城·高三北京一七一中校考阶段练习) 如图所示, 一辆质量为 M 的小车静止在光滑的水平面上, 在小车两侧立柱的横梁上固定一条长为 L 不可伸长的水平轻细绳, 细绳另一端系有质量为 m 的小球, 小球由静止释放, 此后小车做往复运动, 不计一切摩擦和空气阻力, 重力加速度为 g . 那么, 在小车往复运动的过程中 ()



- A. 在任意时刻,小球和小车的动量一定大小相等、方向相反
 B. 小球第一次在 O 点右侧能到达的最高点,可能比初始释放点低,原因是 M 、 m 的大小关系未知,可能出现到右侧最高点时小球的速度为零而小车的速度不为零
 C. 小车运动的动能最大时,小球的重力势能最小
 D. 小车往复运动的振幅恒为 $\frac{2mL}{M+m}$

例 7 (2023·黑龙江哈尔滨·哈师大附中校考三模) 如图所示,质量为 $M=4\text{kg}$ 的小车静止在光滑水平面上,小车 AB 段是半径为 $R=1\text{m}$ 的四分之一光滑圆弧轨道, BC 段是长为 L 的粗糙水平轨道,两段轨道相切于 B 点。一质量为 $m=1\text{kg}$ 的可视为质点的滑块从小车上的 A 点由静止开始沿轨道下滑,然后滑入 BC 轨道,最后恰好停在 C 点,滑块与轨道 BC 间的动摩擦因数为 0.5 ,重力加速度为 $g=10\text{m/s}^2$,则 ()



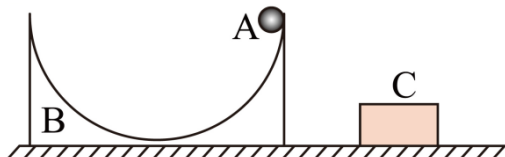
- A. 整个过程中滑块和小车组成的系统动量守恒
 B. 滑块由 A 滑到 B 过程中,滑块的机械能守恒
 C. BC 段长 $L=1\text{m}$
 D. 全过程小车相对地面的位移大小为 0.6m

【模型四】类爆炸(人船)模型和类碰撞模型比较

	反冲模型	类碰撞模型
示意图		

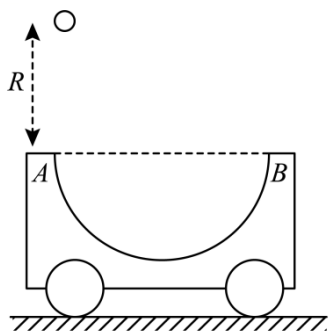
①到最低点	水平方向动量守恒: $0 = mv_1 - Mv_2$; 能量守恒: $mg(R + h) = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}Mv_2^2 + Q_1$.	机械能守恒: $mg(R + h) = \frac{1}{2}mv_0^2$
②到最高点	水平方向动量守恒, 速度都为零; 全程能量守恒: $mgh = mgh' + Q_1 + Q_2$. 且 $Q_1 > Q_2$ (若内壁光滑 $Q_1 = Q_2 = 0$)	水平方向动量守恒: $mv_0 = (m + M)v_{共}$ 能量守恒: $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(m + M)v_{共}^2 + mgh + Q$. (若内壁光滑 $Q = 0$)

例 1 (2023·山东日照·高三山东省五莲县第一中学校考期中) 光滑半圆形曲面 B 静止于光滑地面上, 物块 C 固定于地面, 现将小球 A 从曲面最右端由静止释放, 当小球 A 滑至曲面最底端时, 曲面 B 恰好与 C 粘连。已知 A 与 B 的质量都为 m , B 曲面半径为 R , 重力加速度为 g , 则 ()



- A. 最初时 B 右侧与 C 的间距为 R
- B. B 与 C 粘连时 A 的速度大小为 $\sqrt{gR}$
- C. 此后 A 能运动到的最高点距离地面 $\frac{R}{2}$
- D. 此后 A 运动到最高点时, B 受到 A 的压力大小为 0

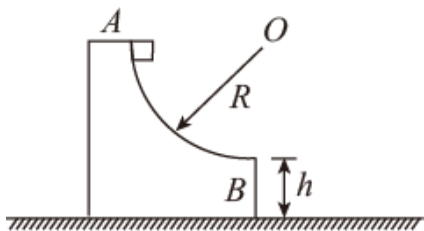
例 2 (2023·高三课时练习) 如图所示, 小车静止在光滑水平面上, AB 是小车内半圆弧轨道的水平直径, 现将一质量为 m 的小球从距 A 点正上方 R 处由静止释放, 小球由 A 点沿切线方向进入半圆轨道, 已知半圆弧半径为 R , 小车质量是小球质量的 k 倍, 不计一切摩擦, 则下列说法正确的是 ()



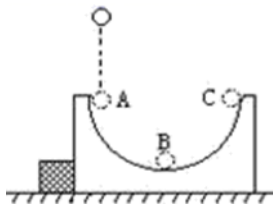
- A. 小球运动到小车的 B 点位置时, 车与小球的速度相同
- B. 小球从小车 A 位置运动到 B 位置过程中, 小车对小球先做负功后做正功
- C. 小球从小车的 B 点冲出后可上升到释放的初始高度, 并能从小车 A 点冲出到达释放的初始位置 (相对于地)
- D. 小球从开始下落至到达圆弧轨道的最低点过程, 小车的位移大小为 $\frac{k}{k+1}R$

例 3 (2023·四川遂宁市三诊) 如图所示, 质量为 $M=2\text{kg}$ 的工件带有半径 $R=0.6\text{m}$ 的光滑 $\frac{1}{4}$ 圆弧轨道, 静止在光滑水平地面上, B 为轨道的最低点, B 点距地面高度 $h=0.2\text{m}$ 。质量为 $m=4\text{kg}$ 的物块 (可视为质点) 从圆弧最高点 A 由静止释放, 经 B 点后滑离工件, 取 $g=10\text{m/s}^2$ 。求:

- (1) 物块滑到轨道上的 B 点时对轨道的压力;
- (2) 物块落地时距工件初始静止时右端位置的水平距离。



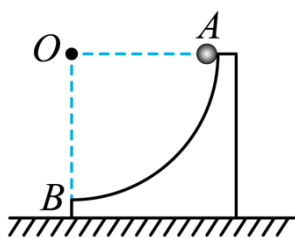
例 4 (2023·广东省华附省实广雅深中四校高三上学期 1 月期末) 如图所示, 将一光滑的质量为 $4m$ 半径为 R 的半圆槽置于光滑水平面上, 在槽的左侧紧挨有一个质量为 m 的物块, 今让一质量也为 m 的小球自左侧槽口 A 的正上方高 R 处从静止开始落下, 与半圆槽相切自 A 点进入槽内, 则以下结论中正确的是 ()



- A. 小球在半圆槽内第一次到最低点 B 的运动过程中, 槽的支持力对小球不做功
- B. 小球第一次运动到半圆槽的最低点 B 时, 小球与槽的速度大小之比为 $4:1$
- C. 小球第一次从 C 点滑出后将做竖直上抛运动
- D. 物块最终的动能为 $\frac{mgR}{15}$

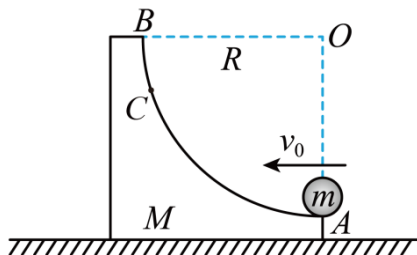
例 5 (2023 春·江苏镇江·高三校考阶段练习) 如图, 一质量为 $2m$ 、半径为 R 的四分之一光滑圆弧槽, 放在光滑的水平面上, 底端 B 点切线水平, 有一质量为 m 、可视为质点的小球由槽顶端 A 点静止释放。不计空气阻

力,在小球下滑至槽底端 B 点的过程中,下列说法正确的是 ()



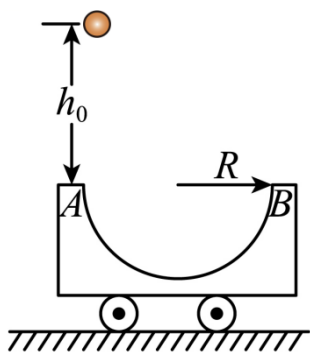
- A. 若圆弧槽不固定,小球和槽组成的系统动量守恒
- B. 若圆弧槽不固定,小球水平方向的位移大小为 $\frac{2}{3}R$
- C. 圆弧槽固定和不固定两种情形下,小球滑到 B 点时的速度之比为 $\sqrt{6}:1$
- D. 圆弧槽固定和不固定两种情形下,圆弧槽对地面的最大压力之比为 $9:7$

例 6 (2023 秋·山东聊城·高三校考期末) 如图所示,在光滑水平面上放置一个质量为 m 的滑块,滑块的一侧是一个 $\frac{1}{4}$ 弧形槽,槽半径为 R , A 点切线水平, B 为最高点, C 是 AB 间某位置。另有一个质量也为 m 的小球以速度 v_0 从 A 点冲上滑块,重力加速度大小为 g ,不计摩擦和阻力,下列说法中正确的是 ()



- A. 当 $v_0 = \sqrt{2gR}$ 时,小球刚好到达 B 点
- B. 当 $v_0 = \sqrt{2gR}$ 时,小球在弧形凹槽上运动的过程中,滑块的动能先增大再减小
- C. 小球回到斜槽底部离开 A 点后做自由落体运动
- D. 小球回到斜槽底部离开 A 点后可能做平抛运动

例 7 (2023·全国·高三专题练习) 如图质量为 m 的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径 AB 长度为 $2R$,现将质量也为 m 的小球从距 A 点正上方 h_0 高处由静止释放,然后由 A 点经过半圆轨道后从 B 点冲出,在空中能上升到距 B 点所在水平线的最大高度为 $\frac{3}{4}h_0$ 处(不计空气阻力,小球可视为质点),则 ()



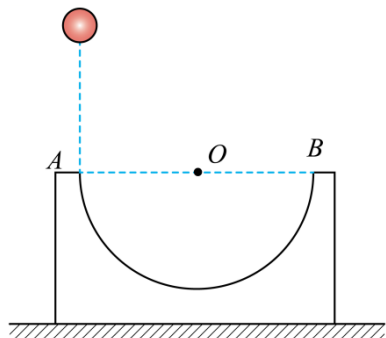
- A. 小球和小车组成的系统动量守恒
- B. 小球离开小车后做斜上抛运动

C. 小车向左运动的最大距离为 $2R$

D. 小球第二次在空中能上升到距 B 点所在水平线的最大高度大于 $\frac{h_0}{2}$

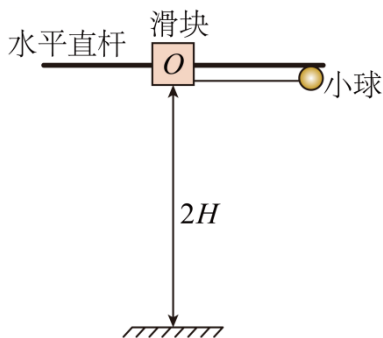
例 8 (2023 春·云南昆明·高三昆明一中校考阶段练习) 如图所示, 质量为 M 、半径为 R 的光滑半圆形曲面放置在光滑水平地面上, 其直径 AB 水平。某时刻一质量为 m 的小球从距曲面最左端 A 点的正上方高 h 处自由下落, 不计空气阻力, 重力加速度为 g 。求:

- (1) 小球第一次运动到最低点时速度的大小;
- (2) 半圆形曲面在水平面上的最大位移。



例 9 (2023 春·江苏·高三校联考阶段练习) 如图所示, 在水平地面上方固定一足够长水平直杆, 质量为 $M=3m$ 的滑块套在直杆上, 长为 H 的轻绳一端固定在滑块底部 O 点, 另一端连接质量为 m 的小球。 O 点到地面的高度为 $2H$ 。现将小球拉至与 O 点等高处, 轻绳伸直后由静止释放。不计小球与滑块所受到的空气阻力, 重力加速度大小为 g 。

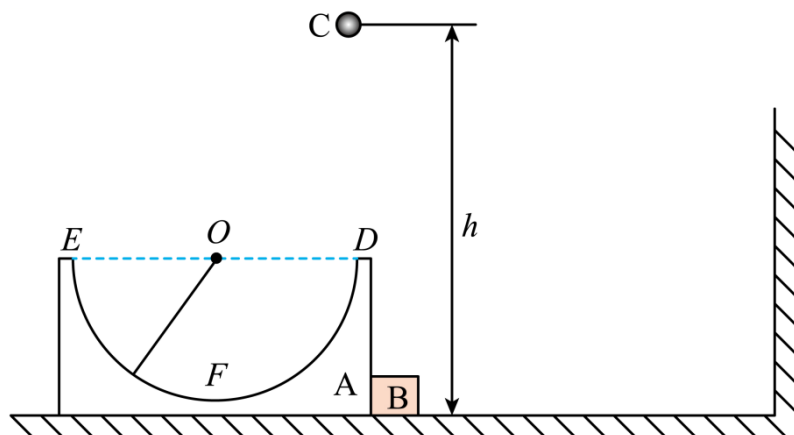
- (1) 若滑块固定, 求轻绳转动 30° 时重力的瞬时功率 P ;
- (2) 若滑块与杆之间无摩擦, 小球摆到最低点时, 剪断轻绳, 求小球落地时与滑块的距离 s ;
- (3) 若滑块不固定, 小球运动的过程中, 滑块始终静止, 求滑块与杆之间的动摩擦因数的最小值 μ 。



例 10 (2023·全国·校联考模拟预测) 如图所示, 在光滑水平面上有一个质量为 $m_A=5\text{kg}$ 带有光滑半圆凹槽的物块 A , 凹槽的半径 $R=1\text{m}$, 凹槽底部到平台的厚度忽略不计, 在凹槽 A 的右侧有一质量为 $m_B=3\text{kg}$ 的物块 B 。开始时, A 、 B 紧靠在一起 (未粘连) 处于静止状态。若锁定凹槽 A , 将质量为 $m_C=2\text{kg}$ 的小球 C 从高 $h=4\text{m}$ 处由静止释放, 小球 C 从圆弧面的 D 点沿切线进入凹槽。若解除凹槽 A 的锁定, 从同一位置释放小球 C , 小球 C 在凹槽中运动一段时间后物块 B 与凹槽 A 分离, 然后物块 B 向右运动一段距离与右侧竖直墙发生弹性碰撞, 返回时刚好在小球第 9 次经过凹槽 A 最低点 F 时与凹槽 A 发生弹性碰撞, 重力加速度取 $g=10\text{m/s}^2$, 不计空气阻力, 小球 C 可看成质点。

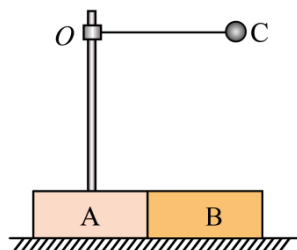
- (1) 求凹槽 A 锁定时, 小球 C 运动到 F 点时, 对凹槽 A 的压力大小;
- (2) 在解除凹槽 A 的锁定情况下, 求:

- ①物块 B 与凹槽 A 第一次分离时, 小球 C 的速度大小;
- ②小球 C 第一次冲出凹槽 A 后直到最高点过程的水平位移大小;
- ③通过计算判断凹槽 A 与物块 B 发生弹性碰撞后, 小球 C 还能否冲出凹槽。



例 11 (2023 春·安徽马鞍山·高三马鞍山二中校考期中) 如图所示, 质量均为 m 的木块 A 和 B , 并排放在光滑水平面上, A 上固定一竖直轻杆, 轻杆上端的 O 点系一长为 l 的细线, 细线另一端系一质量也为 m 的球 C 。现将 C 球拉起使细线水平伸直, 并由静止释放 C 球。

- (1) 若木块 B 固定在水平面上, 求球 C 上升阶段能达到的最大高度;
- (2) 若木块 B 固定在水平面上, 求木块 A 能达到的最大速度大小;
- (3) 若木块 B 不固定, 求球 C 上升阶段能达到的最大高度。



例 12 (2023 春·陕西宝鸡·高三校联考阶段练习) 如图所示, 两个完全相同的四分之一圆弧槽 A 、 B 并排放在水平面上, 圆弧槽半径均为 R , 内外表面均光滑, 质量均为 m , a 、 b 两点分别为 A 、 B 槽的最高点, c 、 d 两点分别为 A 、 B 槽的最低点, A 槽的左端紧靠着竖直墙壁, 一个质量也为 m 的小球 P (可视为质点) 从 a 点由静止释放, 重力加速度为 g 。求:

- (1) 小球 P 在 B 槽内运动的最大高度;
- (2) B 槽具有的最大速度。

